

第八章 Iitaka 纤维化定理的证明

定理 8.1 (Iitaka 纤维化). X 为正规射影簇, $\mathcal{L}$ 为 X 上的线丛且满足 $\kappa(X, \mathcal{L}) > 0$. 则对于所有充分大的 $k \in \mathbf{N}(X, \mathcal{L})$, 有理映射 $\phi_k : X \dashrightarrow Y_k$ 双有理等价于固定的正规射影簇之间的代数纤维空间

$$\phi_\infty : X_\infty \longrightarrow Y_\infty$$

并且 $\mathcal{L}$ 在 ϕ_∞ 的非常一般纤维上 (very general fibre) 的限制之 Iitaka 维数为 0。

更具体地说, 对于充分大的 $k \in \mathbf{N}(X, \mathcal{L})$, 存在由有理映射和态射组成的交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{u_\infty} & X_\infty \\ \downarrow \phi_k & & \downarrow \phi_\infty \\ Y_k & \xleftarrow{\nu_k} & Y_\infty \end{array}$$

其中水平映射是双有理的, 且 u_∞ 是态射。此外, $\dim Y_\infty = \kappa(X, \mathcal{L})$ 。此外, 记 $\mathcal{L}_\infty = u_\infty^* \mathcal{L}$, 则存在 Y_∞ 上的可数个真闭子集, 使得对于这个集合的补集中的任何点, 记 $F \subseteq X_\infty$ 为 ϕ_∞ 是这个点的纤维, 总有

$$\kappa(F, \mathcal{L}_\infty|_F) = 0 \quad (8.1)$$

证明. 第 1 步: 对于任何 $m \in \mathbf{N}(X, \mathcal{L})$ 满足 $\dim Y_m = \kappa(X, \mathcal{L})$, 考虑 $\mathbf{b}(|\mathcal{L}^{\otimes m}|)$ 为:

$$H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes m}) \otimes_{\mathbb{C}} (\mathcal{L}^{\otimes m})^\vee \longrightarrow \mathcal{O}_X$$

的像, 这是理想层。考虑沿对应闭子概形的爆破, 得到 $\varepsilon_m : \mathrm{Bl}_b X \rightarrow X$ 。再考虑正规化 $\eta_m : X_{(m)} \rightarrow \mathrm{Bl}_b X$, 并定义 $u_m := \varepsilon_m \circ \eta_m : X_{(m)} \rightarrow X$ 。根据 5.10, ε_m 和 u_m 都是代数纤维空间。因此根据 5.8:

$$H^0(X_{(m)}, u_m^* \mathcal{L}^{\otimes m}) \cong H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes m})$$

定义 E_m 是 $\varepsilon_m : \mathrm{Bl}_b X \rightarrow X$ 的例外除子, 容易发现簇之间的支配态射满足将有效 Cartier 除子拉回到有效 Cartier 除子, 因此可以定义 F_m 是 $X_{(m)}$ 上的有效 Cartier 除子满足 $\eta_m^* E_m = F_m$ 。我们再定义:

$$\mathcal{M}_m := \mathcal{O}_{X_{(m)}}(-F_m) \otimes u_m^* \mathcal{L}^{\otimes m}$$

我们要证明: (1) $\mathcal{M}_m$ 是全局生成的; (2) $H^0(X_{(m)}, \mathcal{M}_m) \cong H^0(X_{(m)}, u_m^* \mathcal{L}^{\otimes m})$ 。

对于 (2), 考虑短正合列 $0 \rightarrow \mathcal{M}_m \rightarrow u_m^* \mathcal{L}^{\otimes m} \rightarrow u_m^* \mathcal{L}^{\otimes m}|_{F_m} \rightarrow 0$, 只要证明 $H^0(X_{(m)}, u_m^* \mathcal{L}^{\otimes m}) \rightarrow H^0(F_m, u_m^* \mathcal{L}^{\otimes m}|_{F_m})$ 是零映射即可证明 (2) 是同构。对任何截面 $s' \in H^0(X_{(m)}, u_m^* \mathcal{L}^{\otimes m})$, s' 刻画成态射 $\mathcal{O}_{X_{(m)}} \rightarrow u_m^* \mathcal{L}^{\otimes m}$ 。由于 $H^0(X_{(m)}, u_m^* \mathcal{L}^{\otimes m}) \cong H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes m})$, 因此存在 $(s : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{L}^{\otimes m}) \in H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes m})$ 使得 $u_m^* s = s'$ 。¹ 根据 $\mathbf{b}$ 的定义, s 一定可以分解成复合 $s : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathbf{b} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes m} \rightarrow \mathcal{L}^{\otimes m}$ 。

¹如果 F_m 是约化的, 我们还有另一个经典视角看待 (2): 这时 $s'(x) = s(u_m(x))$ 对 $x \in F_m$ 成立。注意到 $u_m(x)$ 在由 $\mathbf{b}(|\mathcal{L}^{\otimes m}|)$ 定义的闭子概形中, 根据线性系统相关内容, $s(u_m(x)) = 0$ 。因此对任何截面 $s' \in H^0(X_{(m)}, u_m^* \mathcal{L}^{\otimes m})$ 和 $x \in F_m$, 都有 $s'(x) = 0$, 从而是零映射。

经过 u_m 的拉回后, s' 可以写成如下复合:

$$\begin{aligned}
 s' : \mathcal{O}_{X(m)} &\rightarrow u_m^* \mathfrak{b} \otimes_{\mathcal{O}_{X(m)}} u_m^* \mathcal{L}^{\otimes m} \\
 &= \eta_m^* \varepsilon^* \mathfrak{b} \otimes_{\mathcal{O}_{X(m)}} u_m^* \mathcal{L}^{\otimes m} \\
 &\rightarrow \eta_m^* (\varepsilon^{-1}(\mathfrak{b}) \cdot \mathcal{O}_{\mathrm{Bl}_b X}) \otimes_{\mathcal{O}_{X(m)}} u_m^* \mathcal{L}^{\otimes m} \\
 &= \eta_m^* \mathcal{O}_{\mathrm{Bl}_b X}(-E_m) \otimes_{\mathcal{O}_{X(m)}} u_m^* \mathcal{L}^{\otimes m} \\
 &= \mathcal{O}_{X(m)}(-F_m) \otimes_{\mathcal{O}_{X(m)}} u_m^* \mathcal{L}^{\otimes m} = \mathcal{M}_m \\
 &\rightarrow u_m^* \mathcal{L}^{\otimes m}
 \end{aligned}$$

因此通过上述短正合列我们知道 $\mathcal{O}_{X(m)} \xrightarrow{s'} u_m^* \mathcal{L}^{\otimes m} \rightarrow u_m^* \mathcal{L}^{\otimes m}|_{F_m}$ 是零映射。同时, 上述映射还可以写成 $\mathcal{O}_{X(m)} \rightarrow \mathcal{O}_{F_m} \xrightarrow{s'|_{F_m}} u_m^* \mathcal{L}^{\otimes m}|_{F_m}$, 结合 $\mathcal{O}_{X(m)} \rightarrow \mathcal{O}_{F_m}$ 是满态射, 我们得到 $s'|_{F_m} = 0$ 。

对于 (1), 只要证明如下是满射:

$$H^0(X(m), \mathcal{M}_m) \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{M}_m^\vee \longrightarrow \mathcal{O}_{X(m)}$$

根据定义, 结合拉回的右正合性, 有如下满射:

$$H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes m}) \otimes_{\mathbb{C}} (u_m^* \mathcal{L}^{\otimes m})^\vee \rightarrow u_m^* \mathfrak{b}$$

再注意到有如下满射²:

$$\varepsilon_m^* \mathfrak{b} \rightarrow \varepsilon^{-1} \mathfrak{b} \cdot \mathcal{O}_{\mathrm{Bl}_b X} = \mathcal{O}_{\mathrm{Bl}_b X}(-E_m)$$

从而结合 (2) 的结论和拉回的右正合性, 容易发现需要证明的满射成立。

由于 $\mathcal{M}_m$ 是全局生成的, 特别地, 这是半丰沛的。根据 5.16 和 5.17, 我们得到代数纤维空间 $\psi(m) : X(m) \rightarrow Y(m)$ 。根据 5.11, $Y(m)$ 是正规的。我们去证明: 对于 $k \gg 0$, $\phi_{km} : X \dashrightarrow Y_{km}$ 和 $\psi(m)$ 双有理等价, 即我们需要找到双有理的有理态射 $\mu_k : Y_{km} \dashrightarrow Y(m)$ 使得有如下交换图:

$$\begin{array}{ccc}
 X & \xleftarrow{u_m} & X(m) \\
 \downarrow \phi_{km} & & \downarrow \psi(m) \\
 Y_{km} & \dashrightarrow^{\mu_k} & Y(m)
 \end{array}$$

根据 5.16 和 5.17, 对于 $k \gg 0$, $\psi(m)$ 就是由 $\mathcal{M}_m^{\otimes k}$ 定义的射影满态射。注意到 $\phi_{km} \circ u_m$ 就是由 $u_m^* \mathcal{L}^{\otimes km}$ 定义的有理态射³, $\mathcal{M}_m^{\otimes k}$ 是 $u_m^* \mathcal{L}^{\otimes km}$ 的子线丛, 因此可以构造有理投影 $\mu_k : Y_{km} \dashrightarrow Y(m)$ 使得上图交换。

接下来只要证明 $K(Y(m)) = K(Y_{km})$ 就可以证明 μ_k 是双有理的⁴。 $\phi_{km}, u_m, \psi(m)$ 都是支配态射, 因此 μ_k 也是支配的。因此 $K(Y(m)) \subseteq K(Y_{km}) \subseteq K(X(m))$ 。由于 $\psi(m)$ 是代数纤维空间, 根据 5.11 和 5.13, $K(Y(m))$ 在 $K(X(m))$ 中代数闭。因此只要说明 $\mathrm{trdeg}_{\mathbb{C}} K(Y_{km}) = \mathrm{trdeg}_{\mathbb{C}} K(Y(m))$ 即可, 即只要说明 $\dim Y_{km} = \dim Y(m)$ 即可。一方面根据域扩张, $\dim Y(m) \leq \dim Y_{km}$, 另一方面, 注意到 $H^0(X(m), \mathcal{M}_m) \cong H^0(X(m), u_m^* \mathcal{L}^{\otimes m})$, 因此 Y_m 也是 $\mathcal{M}_m$ 诱导的闭子概形。根据 5.16 和 5.17, 存

²同构参考 [3] 性质 8.1.12(e)。

³归功于 u_m 是代数纤维空间。

⁴参考 [2] 第一章定理 4.4。

在态射 $Y_{(m)} \rightarrow Y_m$ 并且这是有限态射, 因此 $\dim Y_{(m)} = \dim Y_m$ 。再根据 $\dim Y_m = \kappa(X, \mathcal{L})$ 知道 $\dim Y_{km} \leq \dim Y_{(m)}$ 。从而 $\dim Y_{km} = \dim Y_{(m)}$, μ_k 是双有理的。

第 2 步: 我们接下来构造 $\phi_\infty : X_\infty \rightarrow Y_\infty$ 。记 $e = e(\mathcal{L})$ 为 $\mathcal{L}$ 的指数, 特别地, 可以不妨设为 1。根据 5.3, 可以取足够大的两个互素的整数 p, q , 使得对任何 $k \in \mathbb{N}^*$:

$$\dim Y_{kp} = \dim Y_{kq} = \kappa(X, \mathcal{L})$$

根据上述过程:

- 可以把 $X_{(p)} \rightarrow Y_{(p)}$ (resp. $X_{(q)} \rightarrow Y_{(q)}$) 看作是由 $\mathcal{M}_p^{\otimes p^{m-1}}$ (resp. $\mathcal{M}_q^{\otimes q^{m-1}}$) 定义的射影满态射, 其中 $m \gg 0$ 。
- $\dim Y_{(p)} = \dim Y_{(q)} = \kappa(X, \mathcal{L})$ 。

由于 u_p 和 u_q 都是双有理的, $X_{(p)}, X_{(q)}, X$ “共享”稠密开子簇 U , 考虑 $Z_U := U \times_U U \hookrightarrow X_{(p)} \times_X X_{(q)}$, 取 $\text{cl}_{X_{(p)} \times_X X_{(q)}}(Z_U)$, 再取闭子簇结构, 正规化, 我们得到正规射影簇 X_∞ , 并得到两个双有理⁵态射 $v_p : X_\infty \rightarrow X_{(p)}$ 和 $v_q : X_\infty \rightarrow X_{(q)}$, 以及 $u_\infty = u_p \circ v_p = u_q \circ v_q : X_\infty \rightarrow X$ 。

考虑 $\mathcal{M}_{p,q} := v_p^* \mathcal{M}_p^{\otimes p^{m-1}} \otimes v_q^* \mathcal{M}_q^{\otimes q^{m-1}}$, 则这是 X_∞ 上的全局生成线丛, 我们定义 Y_∞ 是由 $\mathcal{M}_{p,q}$ 定义的射影簇 $\phi|_{\mathcal{M}_{p,q}}(X_\infty)$ 的正规化。由于 X_∞ 是正规的, 我们得到正规射影簇之间的态射 $\phi_\infty : X_\infty \rightarrow Y_\infty$ 。

对于 $\mathcal{M}_{p,q}$ 我们还有如下刻画: 记 $\pi := (v_p \circ \psi_{(p)}, v_q \circ \psi_{(q)}) : X_\infty \rightarrow Y_{(p)} \times Y_{(q)}$,

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{p,q} &= v_p^* \mathcal{M}_p^{\otimes p^{m-1}} \otimes v_q^* \mathcal{M}_q^{\otimes q^{m-1}} \\ &= v_p^* \psi_{(p)}^* \mathcal{O}_{Y_{(p)}}(1) \otimes v_q^* \psi_{(q)}^* \mathcal{O}_{Y_{(q)}}(1) \\ &= \pi^* (\mathcal{O}_{Y_{(p)}}(1) \boxtimes \mathcal{O}_{Y_{(q)}}(1)) \\ &= \pi^* \mathcal{O}_{Y_{(p)} \times Y_{(q)}}(1) \end{aligned}$$

因此存在投影态射 $\phi|_{\mathcal{M}_{p,q}}(X_\infty) \rightarrow Y_{(p)} \times Y_{(q)}$ 。因此我们得到两个态射: $w_p : Y_\infty \rightarrow Y_{(p)}$ 和 $w_q : Y_\infty \rightarrow Y_{(q)}$, 并且满足如下交换图:

$$\begin{array}{ccccc} X_{(p)} & \xleftarrow{v_p} & X_\infty & \xrightarrow{v_q} & X_{(q)} \\ \downarrow \psi_{(p)} & & \downarrow \phi_\infty & & \downarrow \psi_{(q)} \\ Y_{(p)} & \xleftarrow{w_p} & Y_\infty & \xrightarrow{w_q} & Y_{(q)} \end{array}$$

我们去说明 $\dim Y_\infty = \kappa(X, \mathcal{L})$ 。(1) 由于 v_p 是射影态射, 自动是闭态射, 因此 $v_p(X_\infty)$ 是 $X_{(p)}$ 中包含 U 的闭集, 只能是 $X_{(p)}$ 。代表 v_p 是射影满态射, 进一步, 根据 5.10, v_p 是代数纤维空间。结合 $\psi_{(p)}$ 是代数纤维空间, w_p 一定是满态射。故 $\dim Y_\infty \geq \dim Y_{(p)} = \kappa(X, \mathcal{L})$; (2) 由于 $X_{(p)} \xrightarrow{u_p} X$ 和 $X_\infty \xrightarrow{v_p} X_{(p)}$ 都是代数纤维空间, $X_\infty \xrightarrow{u_\infty} X \dashrightarrow Y_{p^m+q^m}$ 恰好是由 $u_\infty^* \mathcal{L}^{\otimes p^m+q^m}$ 定义的有理态射。注意到:

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{p,q} &= v_p^* \mathcal{M}_p^{\otimes p^{m-1}} \otimes v_q^* \mathcal{M}_q^{\otimes q^{m-1}} \\ &= v_p^* \mathcal{O}_{X_{(p)}}(-p^{m-1}F_p) \otimes v_q^* \mathcal{O}_{X_{(q)}}(-q^{m-1}F_q) \otimes u_\infty^* \mathcal{L}^{\otimes p^m+q^m} \end{aligned}$$

⁵这里用到命题: $\iota : V \hookrightarrow X$ 是约化的开子概形, Z 是包含 $|V|$ 的闭集诱导的约化闭子概形, 伴有闭浸入 $f : Z \hookrightarrow X, W \hookrightarrow Z$ 是由 $|V| \subseteq |Z|$ 决定的开子概形, 那么 $f|_V : W \rightarrow V$ 是概形同构。

其中 $v_p^* \mathcal{O}_{X(p)}(-p^{m-1}F_p) \otimes v_q^* \mathcal{O}_{X(q)}(-q^{m-1}F_q)$ 是有效 Cartier 除子对应的线丛, 因此有单射 $\mathcal{M}_{p,q} \hookrightarrow u_\infty^* \mathcal{L}^{\otimes p^m+q^m}$, 类似 5.3 中分析, 可以发现 $\dim Y_\infty \leq \dim Y_{p^m+q^m} \leq \kappa(X, \mathcal{L})$ 。

我们去说明 ϕ_∞ 是代数纤维空间。根据 5.13, 只要说明 $K(Y_\infty)$ 在 $K(X_\infty)$ 中代数闭即可。根据之前分析, $K(Y_{(p)})$ 在 $K(X_{(p)}) = K(X_\infty)$ 中代数闭; 由于 $\dim Y_\infty = \dim Y_{(p)} = \kappa(X, \mathcal{L})$, $K(Y_\infty)$ 是 $K(Y_{(p)})$ 的代数扩张, 结合 $K(Y_\infty) \subseteq K(X_\infty)$, 可知 $K(Y_\infty) = K(Y_{(p)})$ 在 $K(X_\infty)$ 中代数闭。这同时告诉我们 w_p 是双有理的。

对于 $k \gg 0$, 可以写成 $k = cp^m + dq^m$ 。考虑如下交换图:

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{u_\infty} & X_\infty \\ \downarrow \phi_k & & \downarrow \phi_\infty \\ Y_k & \xrightarrow{\mu_k} & \phi_{|\mathcal{M}_{p,q}|}(X_\infty) \end{array}$$

其中 μ_k 是有理投影, 存在性是因为同之前分析, $\phi_k \circ u_\infty$ 可看成是由 $u_\infty^* \mathcal{L}^{\otimes k}$ 定义的有理态射, $\mathcal{M}_{p,q} = \mathcal{O}_{X_\infty}(-\hat{F}_k) \otimes u_\infty^* \mathcal{L}^{\otimes -(k-p^m-q^m)} \otimes u_\infty^* \mathcal{L}^{\otimes k}$, 其中 $\hat{F}_k$ 是有效 Cartier 除子, $u_\infty^* \mathcal{L}^{\otimes -(k-p^m-q^m)}$ 是有效 Cartier 除子对应的线丛的对偶。由于 $u_\infty, \phi_\infty, \nu, \phi_k$ 都是支配的, μ_k 也是支配的。因此有域扩张 $K(Y_\infty) = K(\phi_{|\mathcal{M}_{p,q}|}(X_\infty)) \subseteq K(Y_k) \subseteq K(X) = K(X_\infty)$ 。同时 $\text{trdeg}_{\mathbb{C}} K(Y_\infty) = \dim Y_\infty = \kappa(X, \mathcal{L}) \geq \dim Y_k = \text{trdeg}_{\mathbb{C}} K(Y_k)$, $K(Y_\infty) = K(Y_k)$, 结合 ν 是双有理的, μ_k 也是双有理的。我们定义双有理映射 $\nu_k = \mu_k^{-1} \circ \nu$, 得到:

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{u_\infty} & X_\infty \\ \downarrow \phi_k & & \downarrow \phi_\infty \\ Y_k & \xleftarrow{\nu_k} & Y_\infty \end{array}$$

其中 u_∞ 是双有理态射, ϕ_∞ 是正规射影簇之间的代数纤维空间。

第 3 步: 我们依然不妨设 $e = 1$ 。根据之前构造, 存在 $k_0 \in \mathbb{N}^*$ 使得: 对于任何 $k \geq k_0$, 存在 Y_∞ 的稠密开子簇 $Y_\infty^{(k)}$ 使得 ν_k 在 $Y_\infty^{(k)}$ 上是态射。考虑 $Y_\infty^{(0)} := \bigcap_{k \geq k_0} Y_\infty^{(k)} = Y_\infty \setminus \bigcup_{k \geq k_0} (Y_\infty \setminus Y_\infty^{(k)})$, 我们要去说明对于非常一般 (very general) 的 $y \in Y_\infty^{(0)}$, 对应纤维 $F := X_{\infty,y}$ 满足 $\kappa(F, \mathcal{L}_\infty|_F) = 0$ 。有如下 Cartesian 图:

$$\begin{array}{ccc} X_\infty & \xleftarrow{\iota_F} & F \\ \downarrow \phi_\infty & & \downarrow \phi_y \\ Y_\infty & \xleftarrow{\iota_y} & \{y\} \end{array}$$

取 Y_∞ 上的非常丰沛线丛 $\mathcal{B}$, 我们断言: 存在 $m_0 \in \mathbb{N}^*$,

$$H^0(X_\infty, \mathcal{L}_\infty^{\otimes m_0} \otimes \phi_\infty^* \mathcal{B}^\vee) \neq 0$$

根据 $X_\infty \xrightarrow{\phi_\infty} Y_\infty \xrightarrow{\nu} \phi_{|\mathcal{M}_{p,q}|}(X_\infty)$, 定义 $\mathcal{A}_{p,q} := \nu^* \mathcal{O}_{\phi_{|\mathcal{M}_{p,q}|}(X_\infty)}(1)$, 根据 1.1 知道 $\mathcal{A}_{p,q}$ 是 Y_∞ 上的丰沛线丛, 并且 $\phi_\infty^* \mathcal{A}_{p,q} = \mathcal{M}_{p,q}$ 。因此存在 $m_1 \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\mathcal{A}_{p,q}^{\otimes m_1} \otimes \mathcal{B}^\vee$ 都是 Y_∞ 上的全局生成线丛, 从而 $\mathcal{M}_{p,q}^{\otimes m_1} \otimes \phi_\infty^* \mathcal{B}^\vee$ 都是 X_∞ 上的全局生成线丛。

我们在之前发现有单射 $\mathcal{M}_{p,q} \hookrightarrow \mathcal{L}_\infty^{\otimes p^m+q^m}$, 因此有单射 $\mathcal{M}_{p,q}^{\otimes m_1} \hookrightarrow \mathcal{L}_\infty^{\otimes (p^m+q^m)m_1}$, 这代表:

$$H^0(X_\infty, \mathcal{L}_\infty^{\otimes (p^m+q^m)m_1} \otimes \phi_\infty^* \mathcal{B}^\vee) \supseteq H^0(X_\infty, \mathcal{M}_{p,q}^{\otimes m_1} \otimes \phi_\infty^* \mathcal{B}^\vee) \neq 0$$

由 $e = 1$, 存在 $m_2 \in \mathbb{N}^*$ 使得对于任何 $m \geq m_2$, 都有 $m \in \mathbf{N}(X, \mathcal{L})$, 特别地, $\mathcal{L}_\infty^{\otimes m}$ 在此时都是全局生成的。因此取 $m_0 = (p^m + q^m)m_1 + m_2$ 即可, 我们证明了上述断言。

因此对任意 $k, r \in \mathbb{N}^*$ 我们有如下单射:

$$\mathcal{L}_\infty^{\otimes k} \otimes \phi_\infty^* \mathcal{B}^{\otimes r} = \mathcal{L}_\infty^{\otimes(k+rm_0)} \otimes (\mathcal{L}_\infty^{\otimes m_0} \otimes \phi_\infty^* \mathcal{B}^\vee)^{\vee \otimes r} \hookrightarrow \mathcal{L}_\infty^{\otimes(k+rm_0)}$$

进一步, 存在 ${}^6 Y_{\text{flat}}^{k,r}$ 是 Y_∞ 的稠密开子集, $X_{\text{flat}}^{k,r} := \phi_\infty^{-1}(Y_{\text{flat}}^{k,r})$, 使得:

$$\text{coker}(\mathcal{L}_\infty^{\otimes k} \otimes \phi_\infty^* \mathcal{B}^{\otimes r} \hookrightarrow \mathcal{L}_\infty^{\otimes(k+rm_0)})|_{X_{\text{flat}}^{k,r}} \text{ 在 } Y_{\text{flat}}^{k,r} \text{ 上是平坦的。}$$

任取 y 在 $Y_{\text{flat}}^{k,r}$ 中的仿射开邻域 $\text{Spec } B$, 任取 $\phi_\infty^{-1}(\text{Spec } B)$ 的一个仿射开覆盖 $\{\text{Spec } A_i\}$, 那么 $\{\text{Spec } A_i \otimes_B \kappa(y)\}$ 构成 $\phi_\infty^{-1}(\{y\})$ 的仿射开覆盖。设

$$\mathcal{L}_\infty^{\otimes k} \otimes \phi_\infty^* \mathcal{B}^{\otimes r}|_{\text{Spec } A_i} \cong \widetilde{M}_i, \quad \mathcal{L}_\infty^{\otimes(k+rm_0)}|_{\text{Spec } A_i} \cong \widetilde{N}_i$$

根据 $Y_{\text{flat}}^{k,r}$ 的取法, N_i/M_i 是平坦 B -模, 因此:

$$\text{Tor}_1^B(N_i/M_i, \kappa(y)) = 0$$

这代表有 $A_i \otimes_B \kappa(y)$ -模短正合列:

$$0 \rightarrow M_i \otimes_B \kappa(y) \rightarrow N_i \otimes_B \kappa(y) \rightarrow (N_i/M_i) \otimes_B \kappa(y) \rightarrow 0$$

因此有单射:

$$0 \rightarrow \mathcal{L}_\infty^{\otimes k} \otimes \phi_\infty^* \mathcal{B}^{\otimes r}|_{\text{Spec}(A_i \otimes_B \kappa(y))} \rightarrow \mathcal{L}_\infty^{\otimes(k+rm_0)}|_{\text{Spec}(A_i \otimes_B \kappa(y))}$$

故对任何 $y \in Y_\infty^{(0)} \cap \bigcap_{k,r} Y_{\text{flat}}^{k,r}$, 对应纤维 F 总满足如下单射:

$$(\mathcal{L}_\infty^{\otimes k} \otimes \phi_\infty^* \mathcal{B}^{\otimes r})|_F \hookrightarrow (\mathcal{L}_\infty^{\otimes(k+rm_0)})|_F$$

且有如下交换图:

$$\begin{array}{ccc} H^0(X_\infty, \mathcal{L}_\infty^{\otimes k} \otimes \phi_\infty^* \mathcal{B}^{\otimes r}) & \hookrightarrow & H^0(X_\infty, \mathcal{L}_\infty^{\otimes(k+rm_0)}) \\ \downarrow \beta_{k,r} & & \downarrow \rho_{k+rm_0} \\ H^0(F, (\mathcal{L}_\infty^{\otimes k} \otimes \phi_\infty^* \mathcal{B}^{\otimes r})|_F) & \hookrightarrow & H^0(F, (\mathcal{L}_\infty^{\otimes(k+rm_0)})|_F) \end{array}$$

我们现在要说明存在 $r_0 = r_0(k) \in \mathbb{N}^*$, 使得对任何 $r \geq r_0$, $\beta_{k,r}$ 是满射。由于 $\mathcal{B}$ 是非常丰沛的, 取 $r_0(k)$ 使得对任何 $r \geq r_0$, $\phi_{\infty*} \mathcal{L}_\infty^{\otimes k} \otimes \mathcal{B}^{\otimes r}$ 都是全局生成的, 即有如下满射:

$$H^0(Y_\infty, \phi_{\infty*} \mathcal{L}_\infty^{\otimes k} \otimes \mathcal{B}^{\otimes r}) \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_{Y_\infty} \rightarrow \phi_{\infty*} \mathcal{L}_\infty^{\otimes k} \otimes \mathcal{B}^{\otimes r}$$

两边同时 $- \otimes \kappa(y)$, 结合 y 是闭点, $\kappa(y) = \mathbb{C}$, 得到如下满射:

$$H^0(Y_\infty, \phi_{\infty*} \mathcal{L}_\infty^{\otimes k} \otimes \mathcal{B}^{\otimes r}) \rightarrow (\phi_{\infty*} \mathcal{L}_\infty^{\otimes k} \otimes \mathcal{B}^{\otimes r})|_y$$

同时注意到由投影公式:

$$\begin{aligned} H^0(X_\infty, \mathcal{L}_\infty^{\otimes k} \otimes \phi_\infty^* \mathcal{B}^{\otimes r}) &\cong H^0(Y_\infty, \phi_{\infty*} \mathcal{L}_\infty^{\otimes k} \otimes \mathcal{B}^{\otimes r}) \\ H^0(F, (\mathcal{L}_\infty^{\otimes k} \otimes \phi_\infty^* \mathcal{B}^{\otimes r})|_F) &\cong H^0(\{y\}, \phi_{y*} \iota_F^* \mathcal{L}_\infty^{\otimes k} \otimes \iota_y^* \mathcal{B}^{\otimes r}) \end{aligned}$$

⁶ 参考 [1] 定理 24.5.13。

因此如果我们证明 $\phi_{y*}\iota_F^*\mathcal{L}_\infty \cong \iota_y^*\phi_{\infty*}\mathcal{L}_\infty$, 就可以证明 $\beta_{k,r}$ 在 $r \geq r_0 = r_0(k)$ 时是满射。

我们还需要对 y 的选取作出进一步的限制: 存在⁷ Y_{flat} 是 Y_∞ 的稠密开子集, 使得 $X_{\text{flat}} := \phi_\infty^{-1}(Y_{\text{flat}})$, $\mathcal{L}_\infty|_{X_{\text{flat}}}$ 在 Y_{flat} 上是平坦的。然后利用上半连续性定理⁸, 存在 Y_{flat} 的稠密开子集 $Y_{\text{flat}}^{(0)}$ 使得对于任何 $y \in Y_{\text{flat}}^{(0)}$, $\dim_{\mathbb{C}} H^0(X_y, \mathcal{L}_\infty|_{X_y})$ 是常数, 并且⁹ $\phi_{\infty*}\mathcal{L}_\infty$ 限制在 $Y_{\text{flat}}^{(0)}$ 上是局部自由的, 且有同构:

$$\phi_{y*}\iota_F^*\mathcal{L}_\infty \cong \iota_y^*\phi_{\infty*}\mathcal{L}_\infty$$

因此我们接下来默认 $y \in Y_{\text{flat}}^{(0)} \cap \bigcap_{k,r} Y_{\text{flat}}^{k,r} \cap Y_\infty^{(0)}$ 。

我们再说明 $\dim \text{Im}(\rho_{k+rm_0}) = 1$ 在 $k + rm_0 \geq k_0$ 时成立。此时 $\nu_{k+rm_0}(y) = [c_0 : \dots : c_N] \in Y_{k+rm_0}$, 其中 $N = \dim_{\mathbb{C}} H^0(X, \mathcal{L}_\infty^{\otimes(k+rm_0)}) = \dim_{\mathbb{C}} H^0(X_\infty, \mathcal{L}_\infty^{\otimes(k+rm_0)})$, $\{s_0, \dots, s_N\}$ 是 $H^0(X_\infty, \mathcal{L}_\infty^{\otimes(k+rm_0)})$ 的一组基, 对任意 $x \in F$, $[s_0(x) : \dots : s_N(x)] = [c_0 : \dots : c_N]$, 因此 $c_i s_j|_F = c_j s_i|_F$, 因此 $\dim \text{Im}(\rho_{k+rm_0}) = 1$ 。

结合上述交换图可以知道: 当 $k \geq k_0, r \geq r_0(k_0)$ 时, $\dim_{\mathbb{C}} H^0(F, (\mathcal{L}_\infty^{\otimes k} \otimes \phi_\infty^* \mathcal{B}^{\otimes r})|_F) \leq 1$ 。注意到 $\phi_\infty^* \mathcal{B}|_F$ 是平凡的¹⁰, 因此当 $k \geq k_0$ 时, $H^0(F, (\mathcal{L}_\infty^{\otimes k} \otimes \phi_\infty^* \mathcal{B}^{\otimes r})|_F) = H^0(F, \mathcal{L}_\infty^{\otimes k}|_F) \neq 0$ ¹¹ 因此

$$\dim_{\mathbb{C}} H^0(F, (\mathcal{L}_\infty^{\otimes k})|_F) = 1 \quad \forall k \geq k_0$$

从而 $\kappa(F, \mathcal{L}_\infty|_F) = 0$ 。

□

⁷ 参考 [1] 定理 24.5.13。

⁸ 参考 [2] 第三章定理 12.8。

⁹ 参考 [2] 第三章推论 12.9。

¹⁰ 因为 $(F \rightarrow X_\infty \rightarrow Y_\infty) = (F \rightarrow \{y\} \rightarrow Y_\infty)$ 。

¹¹ 不等于 0 的原因本质是因为 $H^0(X_\infty, \mathcal{L}_\infty^{\otimes k}) \rightarrow H^0(F, \mathcal{L}_\infty^{\otimes k}|_F)$ 不是零映射, 否则 $\nu_k(y)$ 不可定义, 和 y 的选取矛盾。相同的原因, 可以发现 $F \dashrightarrow \mathbb{P}H^0(F, \mathcal{L}_\infty^{\otimes k}|_F)$ 不是零映射, 这可以说明 $\kappa(F, \mathcal{L}_\infty|_F) \neq -\infty$ 。